ADR-003: Desain Sequence Diagram Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) dan Validasi KRS Bertingkat

- **Status:** Diterima (*Accepted*)
- **Tanggal:** 2026-11-01
- **Penyusun:** Arsitek Sistem (*System Architect*)
- **Konteks Sistem:** Platform Akademik Kampus (*Academic Information System / SIAKAD Mini*)

---

1. Konteks & Latar Belakang (Context)

Dalam Sistem Informasi Akademik, dua proses transaksi data memiliki risiko integritas tertinggi:
1. **Transisi Status Pengguna Baru (PMB):** Proses migrasi dari calon pendaftar (`CalonMahasiswa`) menjadi civitas resmi (`Mahasiswa`) dengan penomoran induk mahasiswa (NIM) yang unik, terikat prodi dan tahun akademik.
2. **Validasi Pengisian Rencana Studi (KRS):** Registrasi perkuliahan mahasiswa yang melibatkan multi-prasyarat, verifikasi kapasitas kelas, dan persetujuan dosen wali (*academic advisor*).

Tantangan perancangan interaksi dinamis:
* Memastikan *lifecycle* pembuatan akun mahasiswa baru terisolasi melalui pola perancangan *Factory Pattern* (`UserFactory`).
* Mencegah *race condition* atau bypass aturan akademik saat pengisian KRS dengan menerapkan **Validasi Bertingkat (Two-Tier Prerequisite Validation)**: lapis finansial terlebih dahulu, disusul lapis kurikulum akademik.
* Menyediakan notifikasi status kelulusan KRS secara *decoupled* menggunakan pola *Observer Pattern* (`IEnrollmentObserver`).

---

2. Keputusan Arsitektur & Interaksi Objek (Architectural Decision)

2.1 Alur 1: Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB)

Alur sekuensial dibagi ke dalam tiga tahap utama:
1. **Tahap Registrasi & Unggah Berkas:**
* Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui portal PMB.
* Dokumen legalitas (Ijazah, KTP, SKL) diunggah dan disimpan ke *Document Storage*, menghasilkan `berkasPath` .
* Record pendaftaran tersimpan di basis data dengan status `PENDING_SELEKSI` .
2. **Tahap Verifikasi & Keputusan Seleksi:**
* Admin Admisi mengakses daftar pendaftar berstatus `PENDING_SELEKSI` .

* Admin melakukan verifikasi dokumen dan mencatat hasil seleksi (`LULUS`).
3. **Tahap Enkapsulasi Instansiasi via `UserFactory` :**
* Sistem memicu `UserFactory.createUser("Mahasiswa", dataCalon)` .
* `UserFactory` men-generate NIM unik dengan format standar: `[KodeProdi][TahunMasuk][NomorUrut]` .
* Entitas polimorfik `Mahasiswa` dibuat lengkap dengan atribut akademik awal (IPK=0.0, semester=1, status="AKTIF").
* Kredensial login dikirimkan ke calon mahasiswa melalui kanal notifikasi resmi.

2.2 Alur 2: Validasi KRS dengan Pengecekan Prasyarat Bertingkat

Sistem menerapkan validasi dua lapis (*two-tier prerequisite check*) sebelum rencana studi dapat diajukan:

```
[Mulai Pengisian KRS]
         |
         ▼
[Lapis 1: Validasi Finansial]
Payment.isLunas() ———(False)——► [KRS Terkunci: Wajib Pelunasan SPP]
         | (True)
         ▼
[Katalog Penawaran Matakuliah Dibuka]
         |
         ▼
[Lapis 2: Validasi Prasyarat Akademik] (Per Matakuliah)
Course.validasiPrasyarat(Mahasiswa) ——(False)——► [Matakuliah Ditolak / Warning]
         | (True)
         ▼
[Draft Enrollment Dibuat: PENDING_APPROVAL]
         |
         ▼
[Persetujuan Dosen Wali (DPA)]
         |
         ├——(Setuju)——► Enrollment.status = "APPROVED" ——► Observer Trigger (Notifikasi Mahasiswa)
         └——(Tolak)——► Enrollment.status = "REJECTED" ——► Mahasiswa Revisi KRS
```

Rincian Mekanisme Sekuensial KRS:

1. **Lapis 1: Prasyarat Finansial (`Payment.isLunas()`):**
2. Service memeriksa entitas `Payment` mahasiswa pada semester berjalan.
3. Jika status belum lunas, alur dihentikan seketika dan portal menampilkan instruksi pembayaran SPP.
4. Jika lunas, katalog penawaran kelas dibuka.
5. **Lapis 2: Prasyarat Akademik (`Course.validasiPrasyarat()`):**
6. Mahasiswa memilih daftar mata kuliah (`List<Course>`) dan mengajukan KRS.

7. Dalam perulangan (*loop*), sistem memvalidasi kelulusan mata kuliah prasyarat pada riwayat KHS mahasiswa.
8. Jika lolos, dibuat objek `Enrollment` dengan status `PENDING_APPROVAL`, dan observer mahasiswa didaftarkan (`attachObserver(mahasiswa)`).
9. **Lapis 3: Persetujuan Dosen Wali & Notifikasi Reaktif:**
10. Dosen Wali meninjau rencana studi mahasiswa bimbingan.
11. Jika disetujui, method `approveKRS()` memperbarui status menjadi `APPROVED` dan memicu `IEnrollmentObserver.onEnrollmentStatusChanged()` untuk memberitahu mahasiswa secara *real-time*.
12. Jika ditolak, status disetel ke `REJECTED` beserta catatan perbaikan untuk diproses kembali oleh mahasiswa.

---

3. Pertimbangan Desain & Pola Arsitektur (Patterns & Trade-offs)

3.1 Factory Pattern pada PMB

- **Kelebihan:** Memisahkan logika pembuatan identitas dan perhitungan format NIM dari controller admisi. Menjamin kepatuhan prinsip *Single Responsibility* (SRP).
- **Trade-off:** Menambah abstraksi kelas; dimitigasi dengan keseragaman instansiasi seluruh tipe user di sistem (`Mahasiswa` , `Dosen` , `Admin`).

3.2 Two-Tier Validation (Fail-Fast Approach)

- **Kelebihan:** Validasi finansial dievaluasi paling awal (*Fail-Fast*) sebelum komputasi pengecekan prasyarat kurikulum dan alokasi kursi kelas dilakukan. Hal ini menghemat *resource query* basis data saat jutaan mahasiswa mengakses KRS serentak.
- **Trade-off:** Mahasiswa dengan kendala dispensasi pembayaran memerlukan jalur khusus (*extend use case: ajukan dispensasi*) agar bendera status pembayaran dapat disetujui sementara.

3.3 Observer Pattern pada Status Enrollment

- **Kelebihan:** Memisahkan modul persetujuan KRS oleh dosen wali dari modul penyedia notifikasi (Email, Push Notification, Dashboard UI).
- **Trade-off:** Memerlukan pengelolaan *lifecycle* observer dalam memori atau *event bus* saat transaksi skala besar.

---

4. Referensi Berkas Terkait

- Diagram Sequence PMB Mermaid: `academic_pmb_sequence_diagram.mmd`
- Diagram Sequence KRS Mermaid: `academic_krs_sequence_diagram.mmd`

- Vektor Diagram PMB SVG: `pmb_sequence_diagram.svg`
- Vektor Diagram KRS SVG: `krs_sequence_diagram.svg`
- Class Diagram: `academic_class_diagram.mmd`

Diagram Vektor: Alur 1: Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB)

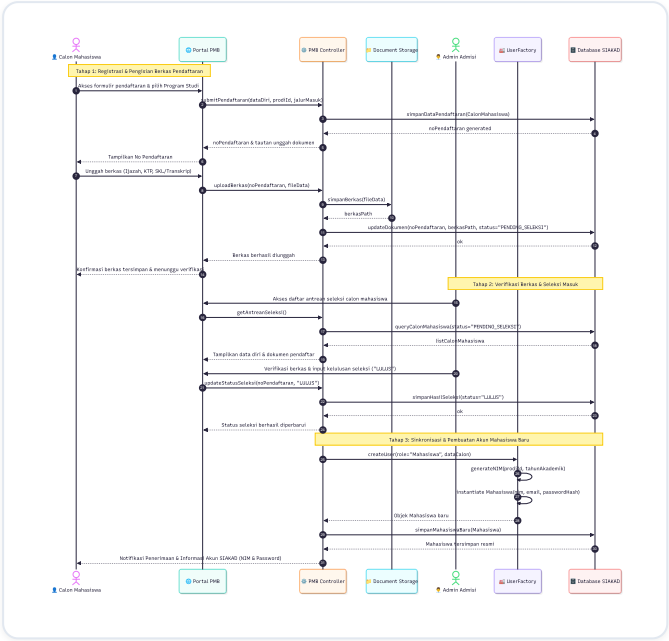


Diagram Vektor: Alur 2: Validasi KRS dengan Pengecekan Prasyarat

